

Informe Comparativo: Metodologías de Desarrollo de Software

Este documento presenta un análisis detallado entre el modelo tradicional de **Cascada (Waterfall)** y las **Metodologías Ágiles (Agile)**, basándose en los principios de gestión de proyectos, flexibilidad y entrega de valor.

1. Modelo en Cascada (Waterfall)

El modelo en Cascada es un enfoque lineal y secuencial donde cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) debe completarse antes de que comience la siguiente.

Etapas típicas:

1. **Requisitos:** Definición exhaustiva de lo que el sistema debe hacer.
2. **Diseño:** Arquitectura del sistema y diseño de la base de datos.
3. **Implementación:** Codificación real del software.
4. **Verificación/Pruebas:** Control de calidad y detección de errores.
5. **Mantenimiento:** Soporte post-lanzamiento.

Ventajas:

- **Previsibilidad:** Los costes, plazos y alcances se definen al inicio.
- **Disciplina:** Estructura clara que facilita la gestión en equipos menos experimentados.
- **Documentación:** Genera un rastro documental robusto en cada fase.

Desventajas:

- **Rigidez:** Es muy difícil y costoso realizar cambios una vez que el proyecto ha avanzado.
- **Riesgo de retraso:** Si una fase se demora, todo el proyecto se detiene.
- **Valor tardío:** El cliente no ve el producto funcional hasta el final del ciclo.

2. Metodologías Ágiles (Agile)

Agile propone un enfoque iterativo e incremental. Se centra en la entrega continua de pequeñas piezas funcionales de software y en la colaboración constante con el cliente.

Principios Fundamentales:

- **Individuos e interacciones** sobre procesos y herramientas.
- **Software funcionando** sobre documentación extensiva.
- **Colaboración con el cliente** sobre negociación contractual.
- **Respuesta ante el cambio** sobre seguir un plan.

Marcos de trabajo populares:

- **Scrum:** Basado en iteraciones cortas llamadas *Sprints* (2-4 semanas).
- **Kanban:** Enfocado en la visualización del flujo de trabajo y la limitación del trabajo en curso (WIP).

Ventajas:

- **Flexibilidad:** Permite pivotar o cambiar prioridades en cualquier momento.
- **Calidad:** Las pruebas se realizan de forma continua, no solo al final.
- **Satisfacción del cliente:** El cliente recibe valor de forma constante y temprana.

Desventajas:

- **Incertidumbre final:** Es difícil predecir exactamente cuándo estará terminado el proyecto completo.
- **Compromiso alto:** Requiere una participación activa y constante de los interesados (stakeholders).

3. Cuadro Comparativo

Característica	Cascada (Waterfall)	Ágil (Agile)
Enfoque	Lineal y Secuencial	Iterativo e Incremental
Cambios	Difíciles de implementar	Bienvenidos en cualquier etapa
Participación Cliente	Alta al inicio y al final	Constante durante todo el proceso
Entrega de Valor	Única entrega al finalizar	Entregas pequeñas y frecuentes
Ideal para...	Proyectos con requisitos fijos	Proyectos complejos o innovadores

4. Conclusión: ¿Cuál elegir?

La elección depende de la naturaleza del proyecto:

- **Elija Cascada si:** Los requisitos son claros y no cambiarán, el presupuesto es estrictamente fijo o se trata de una industria altamente regulada donde la documentación

es crítica.

- **Elija Ágil si:** El mercado es dinámico, el producto es nuevo y requiere validación constante, o si se busca reducir el tiempo de salida al mercado (*Time-to-Market*) con un producto mínimo viable (MVP).

Documento generado con fines informativos sobre ingeniería de software.